

# SRP 项目目标介绍与可行性论证

SRP 项目组

2026 年 8 月

## 摘 要

本项目拟构建一套桌面端、无手部操作、由真实呼吸与心电过程记录驱动的场景原生交互系统。Unity 独立完成参与者完整体验，Python 负责设备、时钟、随机化、交互状态估计和不可变记录，TouchDesigner 仅承担实验员侧实时监控。单篇 LJHCI 目标论文以完整提示表示方案为主贡献，以可解释序列编排为条件式部署扩展。本轮三路独立只读审稿将当前设计裁定为 `REJECT_AND_RESUBMIT_DESIGN`：课题范围匹配，但 SCCI 循环论证、PF 分母、策略支持、协议漂移和实现证据仍是阻断点。本文给出 v1.1 修复后的条件可行性；真实设备、Level A/B/C、预注册、正式数据和 LIVE E2E 均未完成，不能写成效果已得到证明。

关键词：场景原生提示；呼吸交互；交互状态估计；Unity；真实设备；可解释序列

## 1 问题重述与项目定位

本项目需要同时解决产品、系统和研究三个层面的问题。

第一，参与者侧必须形成完整、连续、无需手部操作的体验，而不是四个互不关联的视觉片段。第二，真实设备数据必须经过统一时钟、质量判断、事件检测、在线反馈和不可变记录，形成可重放的数据链。第三，论文必须区分“场景原生提示是否值得采用”和“模块顺序是否可以通过数据改进”两个问题，并避免将固定的天气—呼吸配对拆解成单一因素作用。

因此，项目完整体定义为

$$\mathcal{P} = \mathcal{U} + \mathcal{S} + \mathcal{E} + \mathcal{R} + \mathcal{D}, \quad (1)$$

其中， $\mathcal{U}$  表示 Unity 参与者制品， $\mathcal{S}$  表示真实设备与在线系统， $\mathcal{E}$  表示分阶段研究， $\mathcal{R}$  表示可复现分析与论文， $\mathcal{D}$  表示成果交接。式（1）中的任一项缺失，都不能把项目称为完成。

## 2 项目目标

### 2.1 产品目标

构建推荐核心时长为 13 分 20 秒的桌面端交互体验。参与者在核心体验内平坐观看并跟随提示，不使用键盘、鼠标、控制器或场景选择操作。每个模块由目标示范、真实数据闭环和锁定转场三段构成。

### 2.2 工程目标

形成三个职责清晰的运行制品：

1. **Unity** 参与者制品：承担四种天气场景、抽象对照、目标/实际/累计/降级四层反馈、自动转场和本地安全降级；
2. **Python** 数据与会话系统：承担设备接入、权威时钟、条件与顺序、信号质量、事件检测、交互状态估计、控制与落盘；
3. **TouchDesigner** 实验员台：只读呈现波形、相位、质量、延迟、事件和告警，不向 Unity 提供参与者体验所需内容。

### 2.3 研究目标

研究主线采用有序三门：

- Gate 1: 场景原生提示的呼吸执行质量相对抽象双环提示达到非劣要求；
- Gate 2: SCCI 场景融合操纵成立，且条件中性的四层理解和心智努力均达到非劣要求；
- Gate 3: 冻结序列策略相对均衡随机顺序降低体验后负性维度得分。

只有前一门通过时，后一门才承担确认性解释。前后量表用于论文分析；核心体验中的第 2、3、4 个场景只依据此前记录的真实设备数据和冻结的随机/策略规则确定，不读取体验后结果。

### 2.4 成果目标

目标成果包括一篇 IJHCI 投稿稿件、Unity/Python/TD 三个制品、数据字典、协议、分析代码、复现包、展示视频、海报、答辩材料、软件著作权材料和经检索后决定是否推进的条件性专利材料。

## 3 总体技术路线

图 1 系统模块与信息流。Python 是运行状态唯一权威；Unity 与 TouchDesigner 只通过冻结接口消费状态。

该路线将复杂性集中在深模块内部。设备适配器只输出带时间戳的原始样本与设备状态；Python 会话核心隐藏随机化、时钟、重试、降级和累计状态；Unity 的

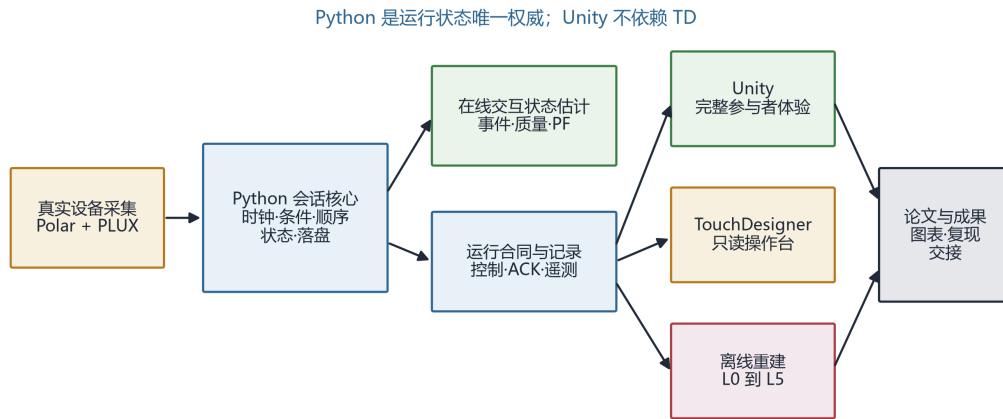


图 1: 系统模块与信息流

五个场景适配器共享统一四层接口。这样可以分别替换设备、提示载体或操作台，而不改变研究语义。

## 4 可行性判据与论证

### 4.1 非补偿式可行性模型

本项目不采用“若干优势抵消一个致命缺口”的加权总分。定义五个必要门：

$$G_{\text{all}} = G_{\text{design}} \wedge G_{\text{engineering}} \wedge G_{\text{data}} \wedge G_{\text{research}} \wedge G_{\text{delivery}}. \quad (2)$$

式（2）中，只有五门全部关闭，项目才达到最终完成状态。当前可以关闭的是设计与任务分派门；其他门必须用实现、真机、预试、锁库和复现证据逐步关闭。

| 可行性维度 | 已有条件                                                 | 尚需证据                        | 当前判断    |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 设计    | 四天气—四呼吸固定映射；完整提示表示方案；三阶段设计                           | 最近工作击穿、独立重建、Level A/B/C     | 重投设计已冻结 |
| 工程    | Unity 6000.4.9f1、TouchDesigner、Python 测试基础；目标接口 v2.1 | 新架构、无 TD LIVE E2E、外部延迟与故障注入 | 条件可行    |
| 设备    | Polar H10 与 PLUX respiBAN BLE 能力边界已核对                | 设备到位、序列号、完整会话与多小时压力         | 外部门禁开放  |

| 可行性维度 | 已有条件                        | 尚需证据                    | 当前判断   |
|-------|-----------------------------|-------------------------|--------|
| 数据    | L0-L5 数据层、哈希、重放、分析集与缺失规则已设计 | 正式样本、锁库、盲态检查            | 条件可行   |
| 研究    | Gate 1-3、样本量锚点和阶段隔离已冻结      | 批准、Level A/B/C、预注册、正式执行 | 外部门禁开放 |
| 组织    | 48 个固定任务包、3 个批次模板、自动依赖校验    | 团队领取、复核与持续证据            | 可执行    |
| 交付    | 论文结构、投稿检查和复现要求已定义           | 最终图表、稿件、公开许可与移交演练       | 后期可行   |

## 4.2 时间可行性

单个模块的目标时长为 25 秒示范、150 秒闭环和 25 秒锁定转场。四模块核心体验时长为

$$T_{\text{core}} = 4 \times (25 + 150 + 25) = 800 \text{ s} = 13 \text{ min } 20 \text{ s}. \quad (3)$$

式（3）不包括设备检查、自然呼吸基线、标准化训练和体验前后量表。技术预试可在冻结区间内调整一次，但同一正式阶段两个条件必须使用相同时长。

## 4.3 样本与统计可行性

阶段一和阶段三的完整结果目标均为每组 96、每阶段 192，初始招募上限为 240。Level C 后必须用盲态参数进行 Monte Carlo 模拟，覆盖有界结果、上限效应、两个分析集同时通过、差异性缺失和有序门。当前上限不足时必须判定 NO\_GO 或重审资源。

这一规则把样本规模与 24 种完整顺序平衡同时纳入设计，避免事后挑选“最佳顺序”。阶段二不新增参与者，只使用阶段一场景原生条件的锁定轨迹，以参与者为独立单位进行交叉拟合、离线策略价值和有效样本量审计；阶段三使用全新参与者比较包含回退的冻结策略。

按 Level C 48 次和两个正式阶段各 240 次上限估计，总计 528 次会话。每场工位占用按 55 至 70 分钟计，需要约 484 至 616 工位小时。正式阶段前必须用两周真实招募与吞吐演练关闭 U8 产能门。

## 4.4 技术资源可行性

项目环境已经具备 Unity、TouchDesigner、Python、Pandoc、XeLaTeX 和自动测试能力。现有 42 项 Python 回归测试可作为迁移基础，但不能替代目标运行架

构、Unity 画面、TD 只读行为或真机证据。UDP 5005/5006 已登记；可靠控制通道的 TCP 端口由合同任务在实现前登记。

## 4.5 组织可行性

任务体系按 1 至 5 人日拆分，并要求领取、实现、自测、证据和第三人复核。首波四个任务分别属于合同与协议、研究设计、Unity 和 TouchDesigner，能够由四人并行领取而不共同修改同一核心实现。后续每个任务的输出都能沿依赖链到达最终成果交接任务。

## 5 主要风险与应对

| 风险            | 触发信号                   | 应对策略                                 |
|---------------|------------------------|--------------------------------------|
| 设备不可用或数据质量不足  | 采购/借用延迟；覆盖率、断流或重连不达门   | 停止真机任务关闭；先完成 Replay 与合同实现；设备到位后补真实证据 |
| 执行质量或中性功能底线下降 | Gate 1 或 Gate 2 任一组件未过 | 停止优效主张；保留失败设计知识                      |
| SCCI 出现定义性胜利  | SCCI 提高但理解或努力恶化        | SCCI 只作操纵检查；Gate 2 失败                |
| 序列策略过拟合       | OPE、支持、ESS、校准或重放不稳定    | 冻结均匀策略；删除部署扩展优效表述                    |
| 正式阶段规模不可承受    | Monte Carlo 或两周吞吐不支持   | 判定 NO_GO，重审资源或取消阶段三                  |
| 三制品耦合         | TD 退出导致 Unity 失败       | 以无 TD 真机 E2E 作为系统集成硬门                |
| 论文主张超出数据      | 固定复合模块被拆成天气或呼吸单独作用     | 主张审计；固定配对只解释复合模块                     |

## 6 结论

项目大方向具有条件实施可行性，首批实现任务可以启动；但当前不是投稿就绪状态。最近工作击穿、独立重建、Gate 2 工具、真实设备 LIVE E2E、Level A/B/C、Monte Carlo、U8 吞吐、预注册和锁定数据缺一不可。任一阻断门失败时必须执行降称、均匀回退或 NO\_GO，不能用工程完成抵消研究识别不足。

## 7 参考依据

- [1] SRP 项目组. IJHCI 独立审稿攻击与升级裁定 v1.1[Z]. 2026.
- [2] SRP 项目组. SRP 目标模块地图 [Z]. 2026.
- [3] SRP 项目组. 目标运行接口 v2[Z]. 2026.
- [4] Polar Electro. Polar H10 Documentation[EB/OL]. <https://github.com/polarofficial/polar-ble-sdk/blob/master/documentation/products/PolarH10.md>.
- [5] PLUX Wireless Biosignals. respiBAN BLE Getting Started[EB/OL]. <https://support.pluxbiosignals.com/knowledge-base/respiban-ble-getting-started/>.